

浙江大学 实验报告

专业：法语-电子科学与技术
姓名：张赫
学号：3240101459
日期：2026 年 5 月 13 日
地点：紫金港东四 216

课程名称：电子电路设计实验 II 指导老师：施红军、叶险峰、邓靖靖 成绩：
实验名称：Arduino 多功能数字时钟 实验类型：设计实验 同组学生姓名：虞悦

一、实验目的

- 掌握 Arduino 平台的基本使用方法，包括硬件连接、编程环境配置及代码编写。
- 了解数字时钟的基本原理，学会如何设计并制作一个多功能数字时钟。
- 能够独立完成一个基于 Arduino 的多功能数字时钟项目的设计、制作与调试。

二、实验任务与要求

- 设计并制作一个能够显示时间、日期和星期的多功能数字时钟。
- 实现闹钟功能，当达到设定时间时，能够通过蜂鸣器或 LED 进行提示。
- (可选) 实现温度显示功能，通过温度传感器实时显示当前环境温度。
- 编写相应的 Arduino 程序，实现数字时钟的各项功能。

三、实验原理

本节将详细介绍实验中各个核心模块的工作原理，包括实时时钟模块、显示模块、编码器输入模块、音频播放模块以及各类传感器模块。

3.1 DS3231 实时时钟模块

DS3231 是一款高精度 I2C 实时时钟芯片，内置温度补偿晶体振荡器 (TCXO) 和晶体谐振器。其核心工作原理如下：

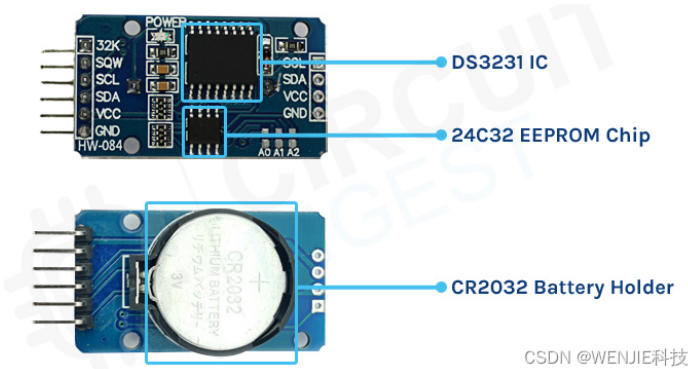


图 1: DS3231 实时时钟模块

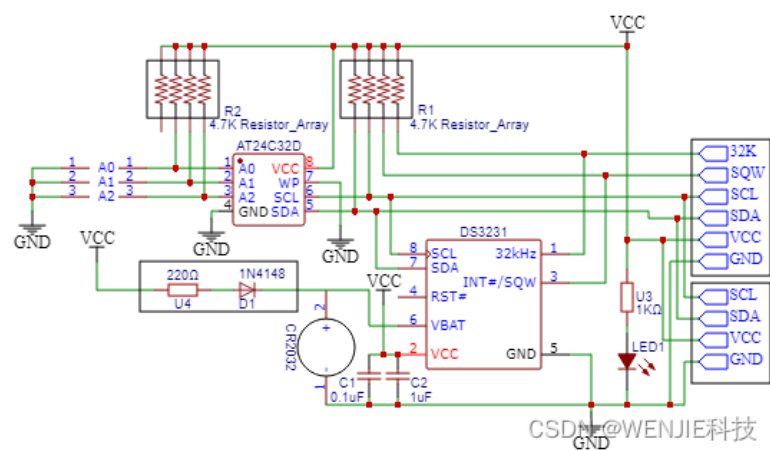


图 2: DS3231 时钟芯片原理图

时钟计时

DS3231 内部包含一个秒、分、时、日、月、年寄存器，采用 BCD 码格式存储时间数据。芯片上电后自动从备用电池取电，保持计时连续性。计时精度主要依赖于内部 32.768kHz 石英晶体的振动频率。

$$f_{osc} = 32768 \text{ Hz} = 2^{15} \text{ Hz} \tag{1}$$

通过 15 级二分频电路，将 32.768kHz 的频率精确分频为 1Hz 的秒脉冲，驱动计时器递增。

温度补偿机制

DS3231 内部集成温度传感器，每 64 秒进行一次温度测量，根据实测温度动态调整晶体振荡器的负载电容，从而补偿温度变化引起的频率漂移。补偿后的精度为 2ppm (−40°C 至 +85°C)，每月误差不超过 ±5.2 秒。

3.2 1.8 寸 TFT 显示屏（ST7735）

本次实验使用一块 1.8 寸的 TFT 显示屏作为显示模块，驱动芯片为 ST7735。此芯片在 Arduino IDE 上有现成的库可以驱动。

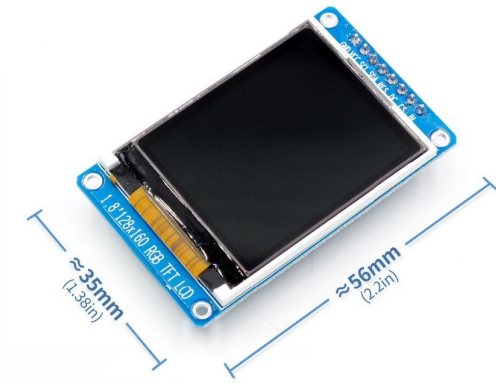


图 3: 1.8 寸 TFT 显示屏

ST7735 是一款支持 SPI 接口的 TFT-LCD 驱动芯片，分辨率可达 128×160 像素，支持 262K 色显示。

显示原理

TFT（Thin Film Transistor）液晶显示屏每个像素点对应一个薄膜晶体管，通过控制液晶分子的偏转角度来调节背光的透过率，从而实现不同灰阶和颜色的显示。ST7735 内部集成 GRAM（图形 RAM），存储待显示的图像数据。

SPI 通信协议

显示屏通过 SPI 总线与主控通信，引脚功能如下：

引脚	方向	功能说明
SCL	输入	SPI 时钟信号
SDA	输入	SPI 数据信号
CS	输入	片选信号（低电平有效）
DC	输入	数据/命令选择（高电平：数据，低电平：命令）
RES	输入	复位信号（低电平有效）

表 1: ST7735 SPI 引脚功能

3.3 EC11 旋转编码器

EC11 编码器是一种增量式光电/机械编码器,通过检测 A、B 两相输出的相位差来判断旋转方向和步数。

工作原理

编码器内部有两个光耦或机械触点,旋转时输出两路相位差 90° 的方波信号:

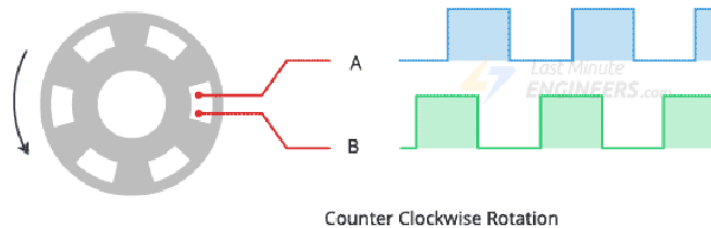


图 4: 编码器输出波形

当顺时针旋转时, A 相领先 B 相 90° ; 逆时针旋转时, B 相领先 A 相 90° 。通过检测 A 相下降沿时的 B 相电平即可判断方向:

$$\text{方向} = \begin{cases} \text{顺时针} & \text{if } (A \downarrow \text{ 且 } B = \text{HIGH}) \\ \text{逆时针} & \text{if } (A \downarrow \text{ 且 } B = \text{LOW}) \end{cases} \quad (2)$$

3.4 DFPlayer Mini 音频模块

DFPlayer Mini 是一款支持 MP3/WAV 格式解码的串口控制音频模块,集成了 MicroSD 卡槽和 3W 功放。

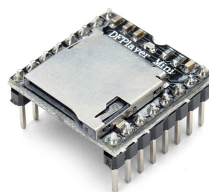


图 5: DFPlayer Mini 音频模块

解码原理

模块内部采用专用音频解码芯片,读取 SD 卡中的 MP3 文件后,经过以下处理流程:

- 1. 位流解复用：解析 MP3 帧头信息
- 2. 霍夫曼解码：还原量化后的频域系数
- 3. 逆量化：恢复真实的频域幅度值
- 4. IMDCT 变换：将频域信号转换回时域 PCM 信号
- 5. 合成滤波：输出连续音频波形

串口控制协议

通过软串口发送指令控制播放功能，指令格式为：

起始字节	版本号	数据长度	指令码	反馈标志	参数高字节	参数低字节
0x7E	0xFF	0x06	CMD	0x00	DataH	DataL

表 2: DFPlayer 指令帧格式

常用指令示例：

- 播放指定曲目：0x03 + 曲目号
- 调节音量：0x06 + 音量值 (0-30)
- 停止播放：0x16

3.5 DHT11 温湿度传感器

DHT11 采用单总线通信协议，内部包含一个电阻式湿度传感器和 NTC 温度传感器。

单总线通信协议

通信时序如图??所示：

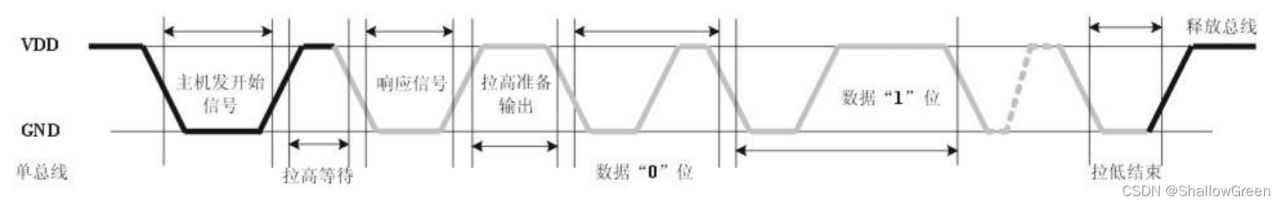


图 6: DHT11 通信时序图

数据传输长度为 40 位，格式为：

8 位湿度整数 + 8 位湿度小数 + 8 位温度整数 + 8 位温度小数 + 8 位校验和 (3)

四、实验设计

4.1 功能设计

时钟显示功能

- 数字时钟显示（时: 分: 秒）
- 日期显示（年/月/日 + 星期）
- 实时温湿度显示（温度精度 0.1℃）
- 温度报警阈值显示（可调 0-50℃）

闹钟管理功能

- 支持 4 组独立闹钟
- 每组独立设置时、分、开关
- 闹钟触发一次后当日不再响，次日重置
- 闹钟列表显示所有状态（ON/OFF）

交互控制功能（单编码器）

操作	功能
旋转	调节数值/切换选项
短按	确认/切换字段
长按 0.5s	退出闹钟设置
长按 1.2s	进入 RTC 设置

闹钟触发响应

- DFPlayer 播放 MP3（音量 25）
- 屏幕闪烁“ALARM!”提示
- 显示闹钟编号和时间
- 响铃 60 秒自动停止，或按键停止

RTC 设置功能

- 长按 1.2s 进入
- 依次设置：年 → 月 → 日 → 时 → 分 → 秒
- 长按保存退出

温度报警

- 可设置报警温度阈值
- 超温时 LED 闪烁（5 号脚，低电平点亮）

功能优先级

优先级	功能
高	时钟显示、闹钟触发
中	闹钟设置、RTC 校准
低	温湿度监测、温度报警

4.2 模块选择

显示模块

显示模块可以选择 LCD1602、OLED 或者 TFT-LCD。

LCD1602 只能显示数字、英文、且输出的容量有限，不能显示复杂图形。

OLED 模块使用 I2C 通讯，常见的 0.96 寸/1.3 寸分辨率为 128x64，可显示复杂图形。但是只能单色显示，虽然也有双色模块但是固定第一行黄色，第二至四行蓝色的模式。

TFT-LCD 模块使用 SPI 通讯，常见的 1.8 寸分辨率为 128x160，支持全彩显示。

为了让时钟有良好的观感，本次实验我们选用 TFT-LCD 显示屏作为显示模块。

用户输入

用户输入可以选择开关、按键或编码器等。

开关可以方便地实现简单功能，如开关闹钟、开关显示模式。

按键可以方便地实现复杂功能，如按键切换闹钟、按键设置闹钟。

编码器可以实现全部人机交互，包括旋转操作、短按操作、长按操作。

为了实现全部人机交互，本次实验我们选用编码器作为用户输入模块。

传感器模块

为了快速开发，本次实验的传感器（光敏电阻、温湿度传感器等）接入均采用模块与扩展板排母相连的方式。

音频模块

为了快速开发，本次实验我们选用了 DFPlayer Mini 作为音频模块，可以简单通过串口进行控制，同时只需要外接喇叭便可播放音乐。

模块清单

最终所需模块如下：

器件名称	型号/规格	数量
Arduino 开发板	UNO R3	1
RTC 模块	DS3231	1
TFT 显示屏	ST7735 (1.8 寸 128x160)	1
旋转编码器	EC11 (带按键)	1
MP3 播放模块	DFPlayer Mini	1
扬声器	3W/4Ω	1
温湿度传感器	DHT11	1

表 3: 模块清单

4.3 PCB 设计

本次实验需要针对 Arduino Uno 设计一块扩展版，在扩展板上实现电子时钟的各项功能。为此需要导入 Arduino Uno 的元件。除了 EC11 需要外接电阻电容进行硬件消抖外，其余各模块均只需要放置对应数目的排母与 Arduino Uno 的对应端口相连。绘制原理图是可以善用网络标签，并按模块进行元件放置，使得原理图美观和易读。

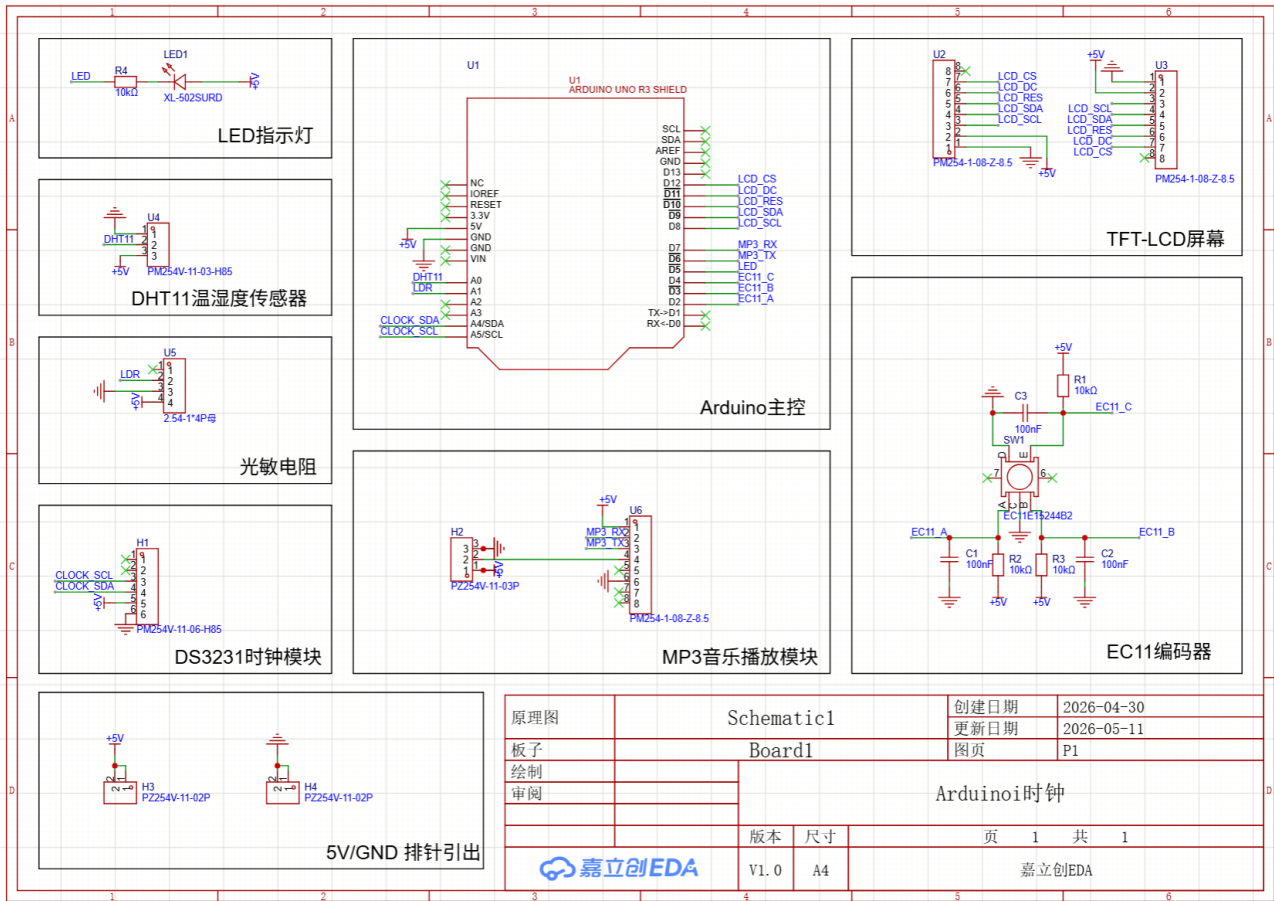


图 7: 原理图

PCB 设计要尝试在板框范围下通过合理布局减少过孔，并将元件按功能模块排列紧凑且整齐。

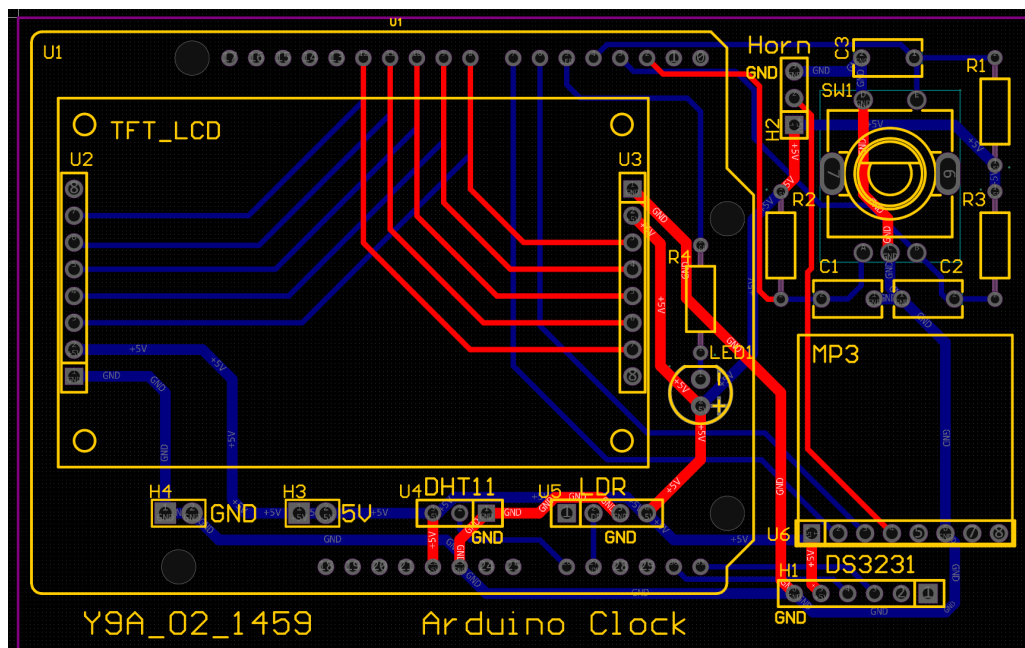


图 8: PCB 布局